MANUAL DE USUARIO · VERSIÓN 1.0

Healthy Chronos

Guía paso a paso para registrar medicamentos, recibir recordatorios, revisar el cumplimiento y usar el asistente virtual.

PROYECTO
Optativa II · Desarrollo de Aplicaciones Móviles

INSTITUCIÓN
Universidad de San Buenaventura, Bogotá

INTEGRANTES
Samuel Barato Benite
Juan Sebastián Sosa Martínez

DOCENTE
Jairo A. Salcedo Aranda

Contenido

1 ¿Qué es Healthy Chronos?

2 Requisitos e instalación

3 Crear una cuenta

4 Iniciar sesión

5 Panel principal (Medicamentos)

6 Registrar un medicamento

7 Recordatorios y notificaciones

8 Calendario de medicaciones

9 Historial de cumplimiento y reporte PDF

10 Asistente virtual con IA

11 Perfil y ajustes

12 Solución de problemas

1 ¿Qué es Healthy Chronos?

Healthy Chronos es una aplicación para Android que ayuda a pacientes con tratamientos largos, en especial adultos mayores, a tomar sus medicamentos a tiempo.

💊 Registro de medicamentos

Guarda nombre, dosis, hora y categoría. El nombre y las indicaciones también se pueden dictar por voz.

⏰ Recordatorios

Alarma a la hora exacta de cada toma, con botones para marcarla o posponerla.

📊 Cumplimiento

Porcentaje de adherencia, racha de días y reporte PDF para el médico.

🤖 Asistente virtual

Responde dudas sobre el tratamiento usando los medicamentos registrados, por texto o por voz.

Importante

Healthy Chronos es una herramienta de apoyo. No reemplaza las indicaciones del médico tratante.

2 Requisitos e instalación

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Android 7.0 o superior
Conexión a internet	Necesaria para crear la cuenta, sincronizar los datos y usar el asistente con IA
Permisos	Notificaciones, alarmas exactas y micrófono (este último solo para dictar)

Instalación

1. Instalar el archivo APK en el teléfono o ejecutar la app desde Android Studio en un emulador.
2. Abrir **Healthy Chronos** desde el menú de aplicaciones.
3. Cuando Android lo pida, tocar **Permitir** en los permisos de **notificaciones** y **alarmas**. Sin ellos no llegan los recordatorios.

3 Crear una cuenta

La cuenta guarda la ficha clínica del paciente y sus medicamentos de forma segura en la nube.

1. En la pantalla de inicio, tocar la pestaña **Crear Cuenta**.
2. Llenar la **Ficha Clínica y Registro**. Los campos con * son obligatorios.
3. Tocar **Crear Cuenta y Guardar Perfil**. La app entra automáticamente al panel principal.

Campo	Ejemplo
Correo electrónico *	maria.gomez@correo.com
Contraseña * (mínimo 6 caracteres)	••••••••
Nombre completo * · Edad * · Tipo de sangre *	María Gómez · 72 · O+
Nombre del médico * · Especialidad	Dra. Sara Martínez · Cardióloga
Familiar o responsable * · Parentesco · Teléfono *	Isabela Gómez · Hija · +57 310 000 0000

Si algo falta

La app muestra un mensaje indicando qué campo hay que corregir, por ejemplo un correo sin formato válido o una edad que no es un número.

4 Iniciar sesión

1. En la pestaña **Entrar**, escribir el **correo electrónico** y la **contraseña**.
2. Tocar **Iniciar Sesión**. Mientras se valida aparece *"Verificando con Firebase..."*.
3. Si los datos son correctos, se abre el panel principal. Si no, la app muestra el error en pantalla.

Acceso rápido asistido

Para tablets o celulares que usa el adulto mayor, existe la opción de entrar con un **PIN** en **Ingresar con PIN**.

Línea de emergencia

Desde la pantalla de inicio también se puede tocar **Llamar emergencia** sin haber iniciado sesión.

5 Panel principal (Medicamentos)

Es la pantalla que aparece al entrar. Muestra el **Control de Hoy** con las tomas del día y su estado.

Elemento	Para qué sirve
Buscador	Buscar un medicamento por nombre (ej.: Losartán, Metformina).
Filtros por categoría	Todas, Presión, Diabetes, Corazón, Vitaminas.
Filtros por estado	Todos, Pendientes, Tomados.
Botón + · Registrar Medicamento	Abre el formulario para agregar un medicamento.
Ícono de teléfono	Llama al contacto de emergencia.
Barra inferior	Medicamentos · Calendario · Cumplimiento · Asistente · Mi Perfil.

Eliminar un medicamento

1. En la tarjeta del medicamento, tocar el ícono de **Eliminar medicamento**.
2. Confirmar con **Sí, eliminar** o volver con **Cancelar**.

¡Felicidades!

Cuando se completan todas las tomas del día, el panel lo celebra con un mensaje.

6 Registrar un medicamento

1. En el panel principal, tocar **Registrar Medicamento** o el botón **+**.
2. Escribir el **Nombre del Medicamento *** o elegir uno de los **Frecuentes**.
3. Escribir la **Dosis / Concentración ***, por ejemplo *50 mg*.
4. Elegir la **Hora de la Toma *** con el reloj o con los **Horarios Frecuentes**.
5. Seleccionar la **Categoría Médica ***.
6. Opcional: agregar **Indicaciones Especiales**, como *"Tomar con un vaso de agua después del desayuno"*.
7. Tocar **Guardar Medicamento**. La alarma queda programada automáticamente.

> **Dictado por voz 🎤**
> Junto al **nombre del medicamento** y a las **indicaciones** aparece el botón **Dictar**. Al tocarlo, se puede decir el dato en voz alta en lugar de escribirlo.

7 Recordatorios y notificaciones

A la hora programada, el teléfono suena y muestra una notificación como esta:

> **🔔 Recordatorio Puntual de Healthy Chronos**
> Es momento de tomar tu **Losartán (50 mg)** programado a las **08:00**.

Botón	Qué hace
Marcar como tomada	Registra la dosis como tomada y actualiza el historial de cumplimiento.
⏱ Posponer 10 min	Vuelve a recordar la toma 10 minutos después.

> **Si el teléfono se reinicia**
> No hay que hacer nada: la app vuelve a programar las alarmas pendientes automáticamente.

> **Aviso por correo de dosis omitida**
> Si la dosis no se marca como tomada en los 30 minutos siguientes al recordatorio, llega un correo al email registrado con el medicamento, la dosis y la hora programada.

8 Calendario de medicaciones

1. En la barra inferior, tocar **Calendario**.
2. Moverse entre meses con las flechas **Mes anterior** y **Mes siguiente**, o volver al día actual con **Hoy**.
3. **Tocar un día** para ver sus tomas.

Los días pasados muestran el **histórico** (tomas cumplidas u omitidas) y los días futuros, la **programación**. Desde aquí también se puede tocar **Agregar Medicamento**.

9 Historial de cumplimiento y reporte PDF

En la barra inferior, tocar **Cumplimiento**. La pantalla muestra:

- **Adherencia General:** porcentaje de dosis tomadas a tiempo.
- **Racha activa** y totales de dosis **Tomadas** y **Omitidas**.
- **Cumplimiento por Día:** tocar un día para ver el detalle de sus dosis.
- **Cumplimiento por Condición** y una **Recomendación para tu Salud**.

Enviar el reporte al médico o a la familia

1. Bajar hasta **Enviar Reporte a Médico / Familia**.
2. Tocar **Exportar y Compartir PDF**. Espere el mensaje *"Generando PDF..."*.
3. Elegir la app para enviarlo (WhatsApp, Gmail, Drive, etc.).

El reporte incluye la tabla de cumplimiento de los últimos 7 días, los medicamentos con dosis y horarios, y un espacio para la firma y el sello del médico. Si prefiere un mensaje corto, use **Compartir Resumen como Texto**.

10 Asistente virtual con IA

El asistente funciona **por texto y por voz**. Responde preguntas sobre los medicamentos registrados, da recomendaciones generales para tomarlos de forma segura y ayuda a organizar los horarios.

1. Tocar **Asistente** en la barra inferior o **Abrir Asistente** en el panel principal.
2. Escribir la duda en *"Escribe tu duda aquí..."*.
3. Tocar **Enviar**. Mientras responde aparece *"Pensando tu respuesta..."*.

Preguntar por voz 🎤

1. Con el campo de texto vacío, tocar el **micrófono**. La primera vez la app pide permiso para usarlo: tocar **Permitir**.
2. Hablar con calma. En pantalla aparece *"Te escucho"* y lo que se va diciendo.
3. Tocar **Ya terminé** o simplemente dejar de hablar. La respuesta aparece en el chat y se lee en voz alta.

Botón	Para qué sirve
🔊 Parlante (arriba)	Activa o silencia la lectura de las respuestas en voz alta.
🗣️ Modo conversación (arriba)	Después de responder, el asistente vuelve a escuchar solo, como en una conversación.
Escuchar (en cada respuesta)	Lee esa respuesta en voz alta, aunque la pregunta se haya escrito.
Detener / **Cancelar**	Calla la voz o deja de escuchar sin enviar nada.

Ejemplos de preguntas

"¿Qué me falta por tomar hoy?"

"¿A qué hora debo tomar el Losartán?"

"¿Puedo tomar la Atorvastatina con jugo de toronja?"

Qué hace en casos especiales

Situación	Respuesta del asistente
Se mencionan síntomas graves (dolor en el pecho, desmayo, etc.)	Muestra **ATENCIÓN MÉDICA PRIORITARIA**, la línea de emergencias 123 y el botón **Llamar a Emergencias**.
Pregunta que no tiene que ver con la salud	Responde que es un asistente exclusivo para el seguimiento de medicamentos y temas de salud.
Recomendación sobre un medicamento o síntoma	Da la recomendación y agrega el aviso de que no reemplaza a un profesional de la salud.
Medicamento que no está registrado	No inventa información y recomienda consultar al médico.
Sin internet o el servicio de IA no responde	Responde con la información local de los medicamentos registrados.
No entendió lo que se dijo o no hay permiso de micrófono	Muestra un aviso con lo que pasó; se puede intentar de nuevo o escribir la pregunta.

Recuerde

El asistente no diagnostica ni receta. Ante cualquier duda de salud, consulte a su médico.

11 Perfil y ajustes

En la barra inferior, tocar **Mi Perfil**.

Opción	Para qué sirve
Contacto de Emergencia	Muestra el familiar responsable. El botón **Llamar** lo marca directamente.
Probar alarma	Lanza una alarma de prueba en 3 segundos para verificar que los recordatorios funcionan.
Alertas Audibles	Activa o desactiva el sonido de los recordatorios.
Modo Alto Contraste	Mejora la lectura para personas con baja visión.
Cerrar Sesión	Sale de la cuenta en este dispositivo.

12 Solución de problemas

Problema	Qué hacer
No llegan los recordatorios	Revisar en **Ajustes de Android → Apps → Healthy Chronos** que estén permitidas las notificaciones y las alarmas exactas. Luego usar **Probar alarma** en Mi Perfil.
La alarma llega tarde	Quitar la app de la optimización de batería en los ajustes del teléfono.
No puedo iniciar sesión	Verificar el correo y que la contraseña tenga al menos 6 caracteres. Revisar la conexión a internet.
El asistente responde muy básico	Sin internet usa el modo local. Conectarse a internet para respuestas completas.
El micrófono no escucha	Revisar que la app tenga permiso de micrófono (Ajustes del celular → Apps → Healthy Chronos → Permisos) y que haya internet.
No se genera el PDF	Asegurarse de tener medicamentos registrados y volver a tocar **Exportar y Compartir PDF**.